

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАРПАТСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 4
з курсу Веб-програмування
(JavaScript)
на тему:
«Розробка бібліотек у JavaScript»

Виконав(-ла):
студентка групи ІСТ-31
Кобель Д. О.

«___» _____
2026 р.

(підпис)

Перевірив:
ст. викладач кафедри КНІС
к.т.н. Ізмайлов А. В.

«___» _____
2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ
2026

Мета роботи

Навчитись створювати програмні бібліотеки у JavaScript.

Теоретичні відомості

У JavaScript відсутні простори імен у такому вигляді, як у деяких інших мовах програмування. Для організації функціоналу бібліотек можуть використовуватися псевдопростори імен (fake namespaces). Для цього створюється об'єкт, властивостями та методами якого є змінні й функції відповідної бібліотеки.

Масиви в JavaScript є об'єктами та можуть містити елементи різних типів. Нумерація елементів масиву починається з нуля. Масив можна створити за допомогою конструктора `new Array()` або використовуючи квадратні дужки `[]`. Для визначення поточної довжини масиву використовується властивість `length`.

У JavaScript також можуть існувати розріджені масиви (sparse arrays). У таких масивах частина позицій не містить визначених значень. Під час обробки таких масивів необхідно враховувати наявність `undefined`-елементів.

Для впорядкування числових масивів можуть використовуватися різні алгоритми сортування. У даній лабораторній роботі розглядаються сортування методом обміну, методом мінімальних елементів, методом вставок, методом Шелла та методом Хоара.

Алгоритми сортування можуть працювати як за зростанням, так і за спаданням. Для оцінювання їх роботи можна підраховувати кількість виконаних операцій порівняння та кількість операцій обміну або переміщення елементів.

Хід роботи

Під час виконання лабораторної роботи у репозиторії курсу було створено окрему папку для лабораторної роботи №4 та HTML-сторінку, до якої підключено створену JavaScript-бібліотеку.

Було розроблено JavaScript-бібліотеку для сортування числових масивів. У бібліотеці реалізовано п'ять методів сортування: метод обміну, метод мінімальних елементів, метод вставок, метод Шелла та метод Хоара.

Для кожного методу було передбачено можливість вибору порядку сортування — за зростанням або за спаданням. Також під час виконання алгоритмів здійснюється підрахунок кількості операцій порівняння та обміну або переміщення елементів. Отримані значення виводяться у консоль браузера. Це відповідає вимогам завдання до функцій бібліотеки.

Під час реалізації бібліотеки було передбачено обробку розріджених масивів. Якщо у масиві присутні `undefined`-елементи, вони враховуються під час обробки, а інформація про їх наявність виводиться у консоль браузера.

Для перевірки роботи бібліотеки було створено нерозріджений масив цілих чисел довжиною не менше 100 елементів. На одному й тому самому масиві було послідовно перевірено роботу всіх п'яти реалізованих алгоритмів сортування. Для кожного алгоритму було отримано відсортований масив та інформацію про кількість виконаних операцій.

Після цього було створено розріджений масив цілих чисел довжиною не менше 100 елементів, який містить `undefined`-елементи. На цьому масиві також було перевірено роботу всіх функцій створеної бібліотеки.

У результаті було перевірено правильність роботи методів сортування та особливості обробки звичайних і розріджених масивів у JavaScript.

Результати виконання лабораторної роботи наведено на рисунку 1.

=== ТЕСТ 1: НЕРОЗРІДЖЕНИЙ МАСИВ (за зростанням) ===	Глобальний код – script.js:123
Обміну: порівнянь: 9900, обмінів: 2802	bubble – script.js:28
Мінімальних: порівнянь: 4950, обмінів: 94	selection – script.js:47
Вставок: порівнянь: 2896, переміщень: 2802	insertion – script.js:67
Шелла: порівнянь: 835, переміщень: 387	shell – script.js:89
Хоара: порівнянь: 662, переміщень: 583	quick – script.js:110
Глобальний код – script.js:130	
=== ТЕСТ 2: РОЗРІДЖЕНИЙ МАСИВ (за спаданням) ===	Глобальний код – script.js:130
Виялено 6 undefined-елементів (перенесені в кінець)	filter – script.js:10
Обміну: порівнянь: 9702, обмінів: 2139	bubble – script.js:28
Виялено 6 undefined-елементів (перенесені в кінець)	filter – script.js:10
Мінімальних: порівнянь: 4851, обмінів: 92	selection – script.js:47
Виялено 6 undefined-елементів (перенесені в кінець)	filter – script.js:10
Вставок: порівнянь: 2234, переміщень: 2139	insertion – script.js:67
Виялено 6 undefined-елементів (перенесені в кінець)	filter – script.js:10
Шелла: порівнянь: 921, переміщень: 467	shell – script.js:89
Виялено 6 undefined-елементів (перенесені в кінець)	filter – script.js:10
Хоара: порівнянь: 651, переміщень: 574	quick – script.js:110

Рисунок 1 – Результат роботи бібліотеки сортування масивів

Посилання на вебсторінку:
https://diane996-lgtm.github.io/js/lab4_js/

Посилання на репозиторій:
<https://github.com/diane996-lgtm/js>

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту

Під час виконання лабораторної роботи було використано ChatGPT для консультацій щодо реалізації алгоритмів сортування мовою JavaScript, перевірки роботи з масивами та оформлення звіту. Отримані результати було перевірено шляхом запуску програми у браузері. Здобувач бере на себе повну відповідальність за коректність результатів та зміст лабораторної роботи.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички створення програмних бібліотек у JavaScript та роботи з масивами.

Було реалізовано сортування методом обміну, методом мінімальних елементів, методом вставок, методом Шелла та методом Хоара.

Було досліджено можливість сортування числових масивів за зростанням і спаданням, а також підрахунок кількості операцій порівняння та переміщення елементів. Окремо було розглянуто особливості роботи з розрідженими масивами та undefined-елементами. Роботу створеної бібліотеки було перевірено на звичайному та розрідженому масивах довжиною не менше 100 елементів.